



5주차 과제

Status	In progress
Task type	

1 Encoder(Backbone)의 진화

2015년

- 단순 Conv 블록 반복
- 랜덤 초기화 후 처음부터 학습

현재

- pretrained 모델 사용
 - ResNet
 - EfficientNet
 - Vision Transformer
- ImageNet 등 대규모 데이터로 미리 학습된 encoder 사용

핵심 변화

- 👉 특징 추출 능력이 훨씬 강해짐
- 👉 작은 데이터셋에서도 성능 향상
- 👉 학습 속도와 안정성 증가

2 Skip Connection의 고도화

2015년

- 단순히 encoder feature를 decoder에 **concat**

현재

- **Nested skip** (U-Net++)
- **Attention 기반 skip** (Attention U-Net)
- **Full-scale skip** (UNet 3+)

핵심 변화

- 👉 모든 정보를 무조건 전달하지 않음
 - 👉 "중요한 feature만 선택적으로 전달"
 - 👉 multi-scale 정보 활용 강화
-

3 Attention과 Transformer의 도입

2015년

- 완전 CNN 기반
- local receptive field 중심

현재

- Self-Attention 추가
- CNN + Transformer hybrid 구조

대표 예:

- TransUNet
- Swin-UNet

핵심 변화

- 👉 멀리 떨어진 픽셀 관계 학습 가능
- 👉 global context이해

👉 복잡한 구조물 segmentation 성능 향상

4 적용 범위 및 학습 방식 확장

2015년

- 2D 의료 영상 중심

현재

- 3D U-Net (CT/MRI volumetric segmentation)
- Dice Loss, Focal Loss 등 특수 loss
- Diffusion 모델에서도 U-Net 사용
 - 3D U-Net
 - Stable Diffusion

핵심 변화

👉 2D → 3D 확장

👉 세그멘테이션 특화 손실함수 발전

👉 생성 모델까지 확장
